

Изображения

Цифровое изображение — двухмерное изображение, представленное в цифровом виде. В зависимости от способа описания, изображение может быть растровым или векторным. В стеганографии на СТФ чаще всего встречаются именно растровые изображения, поэтому ограничимся ими.

Растровое изображение по сути представляет из себя двумерный массив чисел, при этом каждое число соответствует одному пикселю.

Изображения хранятся в разных форматах. Форматы бывают:

- Со сжатием данных(jpg, png, gif и т.д.);
- Без сжатия данных(bmp, raw и т.д.).

Сжатие нужно для оптимизации размера файла, при этом сжатие бывает с потерями(например, у формата jpg) и без(например, у формата png).

Для рисунков и иной графики применяют сжатие без потерь, для фотографий — сжатие с потерями.

Цифровые изображения обычно включают в себя метаданные.

Метаданные — это информация о данных, в данном случае о файле изображения. Они могут включать такие детали, как дата создания, размер изображения, модель камеры, настройки съемки, геолокация и др.

Если извлечь метаданные любым способом, можно увидеть, что они представляют собой поля вида `ключ : значение`.

Стеганографические методы

Метаданные

Самое первое что должно прийти в голову - метаданные. Метаданные содержат множество полей, куда можно добавить скрытое сообщение, при этом метаданные не видны при обычном просмотре изображения + нам также не требуется менять само изображение (пиксели), что сохраняет его визуальную целостность.

Однако метаданные легко извлечь, поэтому этот метод не очень надёжный.

LSB

LSB (или наименее значимый бит) заключается в выделении наименее значимых бит изображения, куда мы хотим спрятать сообщение, с последующей их заменой на биты сообщения. Поскольку замене подвергаются лишь наименее значимые биты, разница между исходным изображением-контейнером и контейнером, содержащим скрытые данные невелика и обычно незаметна для человеческого глаза.

Метод LSB применим лишь к изображениям в форматах без сжатия (например, BMP) или со сжатием без потерь (например, GIF), так как для хранения скрытого сообщения используются наименее значимые биты значений пикселей, при сжатии с потерями эта информация может быть утеряна. Форматы без сжатия имеют очень большой размер и могут вызвать подозрение, поэтому для стеганографии чаще используют другие форматы.

Метод не очень надежный, так как задача извлечь сообщение не является в данном случае слишком трудной.

PVD

PVD (или разность значений пикселей) основан на том, что на гладких участках (где значение яркости меняется незначительно) изменение будет более заметно, нежели на участках, содержащих более значительные перепады яркости

Исходное изображение разделяется на блоки по 2 пикселя, и скрытые данные кодируются как разность значений внутри этих блоков. Как и в случае с LSB, необходим закон, по которому будут выбираться блоки для встраивания. Для каждого используемого блока вычисляется модуль разности значений пикселей, по которому определяется диапазон допустимых значений. Чем больше перепад яркости внутри блока - тем шире выбранный диапазон. Для удобства работы, ширина диапазона является степенью двух. Тогда, например, в блок с диапазоном шириной $4 = 2^2$ можно записать 2 бита скрываемого сообщения. Блоки, изменение которых может привести к выходу за пределы допустимых значений яркости пикселей (от 0 до 255) не используются.

GLM

GLM (или изменение уровня серого) заключается в изменении чётности значения яркости изображения в чёрно-белом представлении. В каждый пиксель изображения встраивается 1 бит скрываемого сообщения.

В начале значения яркости всех пикселей делаются чётными, путём изменения всех нечётных значений на 1. Далее чётность этих значений сравнивается с чётностью битов данных. Например, если первый бит данных чётный (то есть равен 0), то первый пиксель не изменяется, если же он нечётный (равен 1), то значение яркости изменяется на нечётное.

Задачи

Изображения

- [disguosto](#)
- [Православный таск](#)
- [Ouch](#)
- [Kitty](#)
- [Классное фото](#)
- [Музыкальное фото](#)

Аудио

- [Спектр звука](#)
- [РЭБ](#)

Полезные инструменты

Инструментов очень много и при желании они легко гуглятся. Вот несколько из основных:

- [AperiSolve](#) — полезный ресурс для стеганки. Он просто объединяет в себе кучу разных тулзов, которые при желании можно(нужно!) установить самостоятельно.
- [HexEdit](#) — удобный HEX-редактор. Работает офлайн/онлайн.
- [StegSolve](#) — полезная тулза для стеганки. Аналог есть в Aperi.